EST NADOR • M236 • RÉVISION POUR L'EXAMEN

Fiche de révision complète · 2026—2027

ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE PROJETS

Chapitres 1 & 2

Les concepts essentiels du cours, sélectionnés et expliqués à partir des TD.

ملخّص شامل بالفرنسية مع شرح سهل بالدارجة المغربية

01 — Comprendre
Définitions courtes + Darija

02 — Appliquer
Exemples du cours et TD

03 — Réussir
Méthode d’étude de cas

Basé sur les cours « Culture entrepreneuriale » et « De l'idée au projet », le TD ArtiConnect et le TD Chapitre 2. Sans feuille de questions.

COMMENT UTILISER CE RÉSUMÉ

La carte de l’examen

Le cours complet explique les concepts. Les deux TD montrent comment les appliquer. Pour réviser efficacement, commence par les thèmes directement mobilisés dans les TD, puis lis les compléments du cours.

Priorité TD 1 (ArtiConnect)

Entrepreneuriat et ses 4 éléments • Idée / problème / opportunité • Push / Pull • Shapero • Schumpeter • Startup • Risque / incertitude • Effectuation • PIC / CAP et Smith • Pivot • Compétences • Éthique

Priorité TD 2 (Samira, Nadia)

Sources d'opportunités • Besoin / envie / demande • Jobs to be Done • QQOQCCP • 5 pourquoi • Ishikawa • Formulation du problème • Grille /12 • Preuves • Rôles client • Segmentation • Persona • Entretiens et biais

Compléments du cours à connaître

Innovation OCDE et degrés de nouveauté • Startup / PME et cycle de vie • Ecosystème marocain • Causation • Brainstorming / SCAMPER • PESTEL / Porter / SWOT • Faisabilité et données

Méthode de réponse

« Il s’agit de [notion] car le texte montre que [fait précis]. Cela signifie que [interprétation]. »

قرا التعريف بالفرنسية باش تقدر تكتبو فالإمتحان، ومن بعد فهم الشرح بالدارجة. فالأسئلة التطبيقية خاصك تربط أي مفهوم بدليل واضح من النص، ماشي غير تحفظ التعريف.

Note : ces priorités sont déduites du contenu des TD ; elles ne garantissent pas les questions exactes de l'examen.

SOMMAIRE DE RÉVISION

Ce qui est couvert

PARTIE I — Chapitre 1

- Idée, problème, opportunité, valeur
- Entrepreneuriat : formes & processus
- Nécessité / opportunité · Push / Pull
- Risque vs incertitude
- Invention, innovation & Schumpeter
- OCDE · nouveauté · market pull / tech push
- Startup : caractéristiques et PME
- Cycle de vie, incubateurs, pivot
- Écosystème, rôles, éthique
- Entrepreneur : Smith, PIC/CAP
- Compétences, EntreComp
- Effectuation, causation, Shapero
- Cas Airbnb

PARTIE II — Chapitre 2

- 5 étapes de l'idée au projet
- 7 sources d'opportunités
- Besoin, envie, demande · JTBD
- QQOQCCP · Causes et 5M
- Problème, grille d'évaluation /12
- Hypothèse, preuves, validation
- Rôles du client, B2B/B2C/B2B2C
- Segment, persona, entretiens, biais
- Idéation, brainstorming, SCAMPER
- PESTEL, Porter, SWOT/TOWS
- Étude de faisabilité + IA/données
- Cas du pharmacien Amine
- Méthode d'étude de cas + phrases

Langues
Définitions et formulations en français, explications en darija marocaine sous les concepts clés.

PARTIE I / CHAPITRE 1

Culture entrepreneuriale

Fondements de l’entrepreneuriat, innovation, startups technologiques et profil de l’entrepreneur. Cours complet (pages 1 à 90 du PDF fusionné) + TD « ArtiConnect ».

01 / NOTIONS FONDAMENTALES

Idée, problème, opportunité et valeur

Idée

TD 1

Proposition de solution ou de technologie sans problème ni utilisateur forcément identifiés.

الفكرة هي حل متخيّل؛ ممكن تكون عندك تقنية ولا تطبيق، ولكن باقي ما عرفتيش شكون محتاجو ولا علاش.

Exemple : « Créer une application d’IA pour les artisans. »

Problème

TD 1

Difficulté concrète vécue par des personnes identifiables, formulée sans proposer de solution.

المشكل هو الصعوبة الحقيقية اللي كيعانيو منها ناس محددين، بلا ما نقترحو الحل من الأول.

Exemple : Les ménages peinent à trouver un artisan fiable et les prix sont imprévisibles.

Opportunité

TD 1

Problème relié à un utilisateur, une solution et une valeur vérifiable ; elle reste une hypothèse à valider.

الفرصة هي مشكل عند زبون محدّد وعندنا حل ليه وقيمة ممكن نتحققو منها، ماشي غير فكرة عابرة.

Exemple : ArtiConnect relie ménages et artisans avec prix indicatif et commission acceptée.

Valeur

Bénéfice perçu par le client ou l’utilisateur, comparé aux coûts en argent, temps, effort et risque.

القيمة هي شحال المستعمل مستافد من الحل مقارنة مع الفلوس والوقت والمجهود والمخاطر.

Exemple : Trouver plus vite un artisan avec un prix plus prévisible.

02 / DÉFINITION DU COURS

Entrepreneuriat : définition et quatre éléments

Définition à retenir

« L’entrepreneuriat est le processus qui consiste à identifier un problème ou une opportunité, mobiliser des ressources et créer de la valeur par une solution, dans un contexte d’incertitude. »

المقاولاتية هي أنك تكتاشف مشكل أو فرصة، تجمع الوسائل، تصاوب حل فيه فائدة، رغم أنك ما ضامنش النتيجة.

Identifier

Observer une difficulté ou une opportunité concrète.

كنقلبو ونحددو المشكل اللي كاين عند الناس.

Exemple : Kenza observe la difficulté à contacter des artisans.

Mobiliser

Réunir compétences, temps, partenaires, données et argent.

نجمعو المهارات والوقت والناس والفلوس اللي غادي يحتاجهم المشروع.

Exemple : Kenza mobilise ses compétences, Driss, Mehdi et son épargne.

Créer de la valeur

Réduire un coût, gagner du temps, améliorer la qualité ou la sécurité.

الحل خاصو يعطي منفعة حقيقية للزبون.

Exemple : ArtiConnect facilite la recherche et indique un prix.

Agir sous incertitude

Avancer sans connaître à l’avance le résultat.

كتبدأ وأنت ما عارفش واش الناس غادي يستعملو الخدمة أو لا.

Exemple : Au départ, personne ne sait si les clients paieront.

03 / LES FORMES DU COURS

Formes d’entrepreneuriat

Création ex nihilo

Création d’une entreprise nouvelle à partir de zéro.

كتبني شركة جديدة من الصفر.

Exemple : Lancer une nouvelle startup de données.

Reprise d’entreprise

Racheter une entreprise existante et la faire évoluer.

كتشري شركة موجودة وكتطورها.

Exemple : Reprendre une petite société informatique.

Essaimage

Créer une entreprise avec le soutien de son ancien employeur.

كتخرج دير مشروعك ومعاك مساعدة الشركة اللي كنت خدام فيها.

Intrapreneuriat

Porter un projet innovant comme salarié, à l’intérieur d’une organisation.

كتدير مشروع مبتكر داخل الشركة اللي خدام فيها، ماشي باسم شركة جديدة ديالك.

Travail indépendant / freelance

Vendre ses compétences sous son propre nom, sans forcément créer une startup.

كتخدم بوحدك وكتبيع المهارات ديالك مباشرة للزبناء.

Exemple : Kenza créait des sites web pour des commerçants avant ArtiConnect.

Entrepreneuriat social

Entreprendre avec une priorité donnée à l'impact social ou environnemental.

الهدف الرئيسي هو المنفعة الاجتماعية أو البيئية، ماشي الربح بوحدو.

04 / LES CINQ ÉTAPES DU COURS

Processus entrepreneurial

Étape	À retenir	Indice dans un cas
1. Identifier une opportunité	Repérer un besoin et un problème.	Observation du marché.
2. Évaluer	Tester la réalité, l'importance et l'accessibilité du problème.	Entretiens, premières données.
3. Construire le modèle	Décider comment créer et capter de la valeur.	Revenus, proposition de valeur, BMC.
4. Mobiliser et lancer	Réunir équipe, moyens et premiers clients.	MVP, recrutement, financement.
5. Croître ou pérenniser	Développer ou stabiliser l'activité.	Expansion, organisation, fidélisation.

Important

Ces étapes ne sont pas toujours strictement successives : l'entrepreneur peut revenir en arrière après un test.

المراحل ماشي دائما خط مستقيم؛ إلا بان شي مشكل كتقدر ترجع تبدل الفكرة أو الطريقة.

05 / MOTIVATIONS · PUSH ET PULL

Entrepreneuriat de nécessité / opportunité

Entrepreneuriat de nécessité

Créer son activité faute d'autre solution satisfaisante pour gagner sa vie.

كتدير مشروع حيث ما لقيتيش بديل مناسب باش تعيش.

Exemple : Kenza cherche un emploi depuis huit mois.

Entrepreneuriat d’opportunité

Créer une activité après avoir repéré une occasion de créer de la valeur.

كتبدأ المشروع حيث لقيتي فرصة واعدة وباغي تستغلها.

Exemple : Kenza voit un besoin de mise en relation ménages-artisans.

Facteurs Push

Contraintes qui poussent vers l’entrepreneuriat : chômage, insatisfaction, besoin de revenu.

حوايج كتدفعك للمقاولاتية بحال البطالة وقلة المدخول.

Exemple : Le chômage de Kenza.

Facteurs Pull

Facteurs qui attirent : autonomie, passion, idée prometteuse, exemple d’un proche.

حوايج كتجبدك للمشروع بحال الاستقلالية، الشغف، أو فرصة زوينة.

Exemple : Kenza veut diriger son activité, comme son oncle.

Attention

Push et Pull peuvent se combiner chez une même personne ; Kenza illustre les deux.

ماشي ضروري تختار واحد فقط: عند كنزة كاين الضغط ديال البطالة والجذب ديال الاستقلالية.

06 / DEUX CONCEPTS À DISTINGUER

Risque et incertitude

Risque

TD 1

Résultats possibles et probabilités connus ou estimables ; outils : calculs, statistiques, assurance.

الخطر: النتائج أو نسب وقوعها نقدروا نقدروها بالأرقام.

Exemple : Environ 8 % des interventions sont annulées par l’artisan.

Incertitude

TD 1

Résultats ou probabilités inconnus ; méthode : tests, entretiens, expérimentation et apprentissage.

عدم اليقين: ما عارفينش شنو غادي يوقع ولا شحال احتمال وقوعه، وكنجربو باش نتعلمو.

Exemple : On ignore si les ménages d’autres régions feront confiance au service.

Réflexe d’étude de cas

Donnée historique exploitable → risque estimable. Marché nouveau ou comportement inconnu → incertitude à tester.

إلا عطاك النص نسبة مبنية على تاريخ المشروع فهذا غالباً خطر قابل للتقدير. إلا عطاك سؤال على المستقبل وما عندكش بيانات فهذا عدم يقين.

07 / DIFFÉRENCE ESSENTIELLE

Invention et innovation

Invention

TD 1

Idée, procédé ou dispositif nouveau, techniquement réalisable.

الاختراع هو أنك تصاوب شي حاجة جديدة تقنيا، ولكن ماشي بالضرورة الناس غادي يستعملوها.

Innovation

TD 1

Nouveauté (produit, service, procédé, organisation ou modèle) effectivement adoptée par des utilisateurs ou un marché.

الابتكار هو تجديد كيتستعمل فعلاً وكيخلق قيمة، وماشي شرط تكون اخترعت تقنية جديدة.

Exemple : ArtiConnect organise autrement la mise en relation ; ce n’est pas une invention technologique nouvelle.

Innovation tirée par le marché (market pull)

TD 1

Un besoin concret identifié conduit à rechercher ou inventer une solution.

كنبداو من المشكل ديال السوق ومن بعد كنختارو التقنية اللي تحلو.

Exemple : Kenza part de la difficulté des ménages.

Innovation poussée par la technologie (technology push)

TD 1

Une nouvelle technologie cherche ses applications et ses utilisateurs.

كنكونو عندنا تقنية جديدة ومن بعد كنقلبو فين نستعملوها.

08 / CLASSIFICATION ESSENTIELLE

Les cinq formes d’innovation selon Schumpeter

Forme	Définition courte	Exemple indicatif
Produit / qualité	Introduire un nouveau produit ou une qualité nouvelle.	Nouveau service numérique.
Méthode de production / distribution	Nouvelle manière de produire, livrer ou distribuer.	Distribution d’un service par plateforme.
Ouverture d’un nouveau marché	Accéder à un marché jusque-là non exploité.	Nouveau territoire ou nouveau segment.
Nouvelle source de ressources	Trouver une nouvelle source de matières premières ou ressources.	Nouvelle source d’approvisionnement.
Nouvelle organisation	Organiser différemment une activité ou un secteur.	Mise en relation structurée ménages-artisans.

Application ArtiConnect

Le classement le plus défendable est une nouvelle organisation de l’activité de mise en relation ; on peut mentionner le mode de distribution du service si on le justifie.

فـ ArtiConnect الفكرة الأساسية هي تنظيم جديد لطريقة لقاء الزبون بالحرفي، خاص غير التبرير بالنص.

09 / OCDE · DEGRÉ DE NOUVEAUTÉ

Autres classifications de l’innovation

OCDE / Innovation de produit

Bien ou service nouveau ou amélioré proposé aux utilisateurs.

منتوج أو خدمة جديدة أو تحسّنات مهمة فيها.

Exemple : Une application qui facilite un service.

OCDE / Innovation de procédé d’affaires

Nouvelle façon de produire, distribuer, vendre, organiser ou gérer.

تغيير فطريقة الخدمة أو البيع أو التسيير أو التوزيع.

Exemple : Passer à une nouvelle méthode de distribution.

Incrémentale

Amélioration progressive d’un produit ou procédé existant.

تحسينات صغيرة ومتدرجة على حاجة موجودة.

Exemple : Une version plus rapide d’un logiciel.

Radicale

Création d’une technologie ou d’un usage entièrement nouveau.

حاجة جديدة بزاف كتبدّل الاستعمال أو التقنية بشكل كبير.

De rupture (disruptive)

Offre d’abord simple et abordable pour des clients négligés, puis qui gagne progressivement le marché.

حل بسيط ورخيص كيبدا عند فئة مهمّشة، ومن بعد كيتطور وكيقدر ينافس الكبار.

Innovation de modèle économique

Changer la façon de gagner ou de capter de la valeur.

كتبدل طريقة الربح ديالك.

Exemple : ArtiConnect : abonnement 30 DH → commission 10 %.

Innovation d’usage

Appliquer une technologie déjà connue à un nouveau besoin.

نستعملو تكنولوجيا موجودة لحل مشكل جديد.

Innovation frugale

Solution simple et peu coûteuse adaptée à des ressources limitées.

حل بسيط ومناسب لميزانية محدودة.

10 / ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Startup technologique : définition et propriétés

Économie numérique

Activités reposant sur les technologies de l’information : logiciels, plateformes, données et numérisation des secteurs traditionnels.

أنشطة اقتصادية قائمة على المعلوماتية والبيانات والمنصات والخدمات الرقمية.

Startup

Organisation temporaire qui cherche un modèle économique reproductible et capable de croître rapidement (Steve Blank).

شركة كتقلب فالأول على نموذج ربحي يقدر يتكرر ويتوسع بسرعة، ماشي غير شركة جديدة.

Exemple : ArtiConnect teste son modèle de revenu.

Scalabilité

Possibilité d’augmenter fortement les ventes sans augmenter les coûts au même rythme.

تكبر الخدمة والزبناء أسرع من ارتفاع المصاريف.

Exemple : Plateforme qui sert de nombreuses villes.

Coût marginal faible

Servir un client supplémentaire coûte relativement peu.

إضافة مستعمل جديد ما كتكلّفش بزاف.

Effets de réseau

TD 1

Le service gagne de la valeur quand le nombre d’utilisateurs augmente.

كلما تزادو الزبناء والحرفيين كتولي المنصة أحسن للجميع.

Exemple : Plus d’artisans → meilleure couverture → plus de ménages.

Rôle des données

Les données d’usage améliorent le service ou les décisions.

المعلومات اللي كيجمعها المشروع كتعونو يحسّن الخدمة.

Forte incertitude

La cible, la solution ou le modèle ne sont pas entièrement validés au départ.

فالأول ما واضحش واش المنتوج غادي ينجح أو شكون غادي يخلص.

Financement en capital

Investisseurs apportent des fonds contre des parts de l’entreprise.

المستثمر كيدخل بفلوس ومقابلها كياخذ نسبة من الشركة.

Exemple : Kenza envisage les business angels.

11 / NE PAS CONFONDRE

Startup vs PME / TPE

Critère	Startup	PME/TPE
Objectif	Trouver un modèle scalable, croissance rapide	Exploiter une activité connue, durabilité
Modèle économique	À découvrir, incertain	Plus connu / établi
Croissance	Rapide si le modèle fonctionne	Progressive, maîtrisée
Financement	Fonds propres, investisseurs, capital-risque	Fonds propres, crédits, autofinancement
Exemple	Plateforme d’analyse IA	Agence locale de développement web

À retenir

Une jeune entreprise n’est pas automatiquement une startup ; les deux formes créent de la valeur.

ماشي أي شركة جديدة Startup. الفرق الأساسي هو نموذج العمل واش باقي كيتجرب وقابل للنمو السريع.

12 / LES ÉTAPES D’ÉVOLUTION

Cycle de vie et vocabulaire startup

Phase	Objectif principal	Financement typique
Idéation	Repérer un problème et imaginer une solution.	Ressources personnelles, concours.
Pré-amorçage (pre-seed)	Valider et réaliser un premier prototype.	Épargne, proches, prêts d’honneur.

Phase	Objectif principal	Financement typique
Amorçage (seed)	Trouver premiers clients et product-market fit.	Business angels, fonds d’amorçage.
Croissance (séries A, B…)	Accroître les ventes et l’équipe.	Capital-risque.
Scale-up / maturité	Étendre à grande échelle, parfois s’internationaliser.	Grands fonds, industriels, éventuelle Bourse.

Incubateur

Structure qui accompagne les projets à leurs débuts : formation, conseils, réseau et parfois financement.

حاضنة كتعاون المشاريع الجديدة بالتوجيه والتكوين والربط مع الناس.

Exemple : ArtiConnect est admis dans un incubateur.

Accélérateur

Programme court et intensif pour aider à croître rapidement, parfois contre une part du capital.

برنامج قصير ومكثف كيسرع نمو المشروع.

Exemple : Y Combinator dans le cas Airbnb.

Pivot

Changement important de produit, de cible ou de modèle après des apprentissages.

كتبدل استراتيجية مهمة بعدما تتعلم أن الافتراض الأول ما خدمش.

Exemple : Abonnement 30 DH remplacé par commission 10 %.

Product-market fit

Situation où le produit répond vraiment à un besoin et est adopté par les clients.

المنتوج مناسب للسوق والناس كيتبنّاوها حيت كتحل مشكل حقيقي.

Levée de fonds

Apport de capitaux par des investisseurs, généralement contre des parts.

كتجمع تمويل من مستثمرين مقابل جزء من الملكية.

Licorne

Startup non cotée en Bourse valorisée à plus d’un milliard de dollars.

ستارتاب مازال ما دخلاتش للبورصة وقيمتها فاتت مليار دولار.

13 / COMPLÉMENTS UTILES DU COURS

Rôle, limites et écosystème des startups

Apports des startups

Diffuser l’innovation et numériser santé, agriculture, commerce, finance et éducation.

Créer des emplois qualifiés et attirer des investissements.

Favoriser l’inclusion et stimuler les entreprises traditionnelles.

Open innovation : collaboration entre startups, grands groupes, universités et partenaires.

Limites / défis

Échec possible faute de besoin réel ou de modèle rentable.

Dépendance aux financements, précarité et concentration du marché.

Protection des données, cybersécurité, biais algorithmiques et impact environnemental.

Digital Morocco 2030

Stratégie nationale présentée dans le cours pour développer le secteur numérique, les startups, les talents et l’emploi. Les chiffres du cours sont des objectifs, non des réalisations.

خطة وطنية باش يتطور المجال الرقمي والشركات الناشئة والتكوين. الأرقام ديال الدرس أهداف مستقبلية ماشي نتائج محققة.

Exemple : Le cours cite environ 3 000 startups et 240 000 emplois directs visés d’ici 2030.

Innov Invest / Tamwilcom

Dispositif d’appui aux startups à leurs débuts, notamment par des prêts d’honneur et des intermédiaires labellisés.

برامج دعم المشاريع فالمرحلة الأولى عن طريق المواكبة والتمويل.

Exemple : ArtiConnect obtient un prêt d’honneur Innov Invest.

Éthique entrepreneuriale

Données personnelles, consentement, sécurité, équité des évaluations, transparence des classements et responsabilité.

خاص الشركة تحمي أرقام وعناوين الناس، وتكون عادلة فتنقيط الحرفيين وما تستعملش البيانات بلا سبب.

14 / TYPOLOGIES · SMITH · PIC/CAP

Le profil de l’entrepreneur

Entrepreneur artisan (Smith, 1967)

Profil technique, attaché à son métier et à l’indépendance, croissance souvent limitée.

كيعطي الأولوية للاستقلالية والخبرة المهنية، وكيكبر بشوية.

Exemple : Mehdi préfère le contrôle et une croissance prudente.

Entrepreneur opportuniste (Smith, 1967)

Profil orienté marché, gestion, développement et recherche de croissance.

كيشوف فرص السوق وباغي يكبر المشروع ويدخل تمويل.

Exemple : Kenza vise plusieurs régions et des business angels.

Logique PIC

TD 1

Pérennité → Indépendance → Croissance : privilégier la survie et garder le contrôle.

أولاً تبقى الشركة واقفة، ثانياً نبقى مستقل، ومن بعد نكبّر.

Exemple : Mehdi : garder le capital et financer par revenus.

Logique CAP

TD 1

Croissance → Autonomie → Pérennité : viser d’abord une croissance rapide.

أولاً نكبرو بسرعة، ثم نحافظو على استقلال القرار، ومن بعد الاستمرارية.

Exemple : Kenza : expansion et investisseurs malgré dilution.

Comparer dans une étude de cas

« Kenza suit plutôt une logique CAP et un profil opportuniste, tandis que Mehdi suit plutôt une logique PIC et un profil artisan. »

قارن الشخصيتين حسب الأولويات ديالهم، وماشي بحسب شكون أحسن: جوج اختيارات ممكنة.

15 / LE PROFIL SE DÉVELOPPE

Compétences entrepreneuriales et EntreComp

Curiosité et observation

Voir les besoins et les dysfonctionnements du quotidien.

كتلاحظ شنو ما خدامش مزيان وكتقلب على مشكل يستحق الحل.

Orientation client

Partir des besoins des utilisateurs, non de ses préférences techniques.

كتسمع للزبون قبل ما تختار التكنولوجيا.

Tolérance à l’incertitude

Avancer même si tous les résultats ne sont pas connus.

كتخدم وسط الشك وتجرب باش تعرف.

Prise de risque calculée

Limiter les pertes possibles avant de s’engager fortement.

تحسب الخسارة اللي تقدر تتحملها وما تغامرّش بكلشي.

Persévérance et apprentissage

Utiliser les échecs comme des informations utiles.

حتى إلى ما نجحاتش تجربة كتتعلم منها وكتصحح.

Responsabilité / communication

Assumer les conséquences et expliquer son projet clairement.

كتتحمل المسؤولية وكتشرح الفكرة ديالك بوضوح.

EntreComp

Cadre européen de 15 compétences entrepreneuriales réparties en 3 domaines : idées et opportunités ; ressources ; passage à l'action.

إطار أوروبي فيه 15 مهارة موزعة على ثلاثة محاور: الأفكار والفرص، الموارد، والتنفيذ.

16 / DEUX LOGIQUES DE DÉCISION

Causation et effectuation

Causation

On fixe d'abord un objectif, puis on analyse, planifie et mobilise les moyens pour l'atteindre.

كتحدد الهدف من الأول، كتخطط وكتجمع الوسائل باش توصل ليه.

Exemple : Approche utile quand le marché est plus prévisible.

Effectuation

TD 1

On part des moyens disponibles et on construit progressivement le projet avec les partenaires et les apprentissages.

كتبدا باللي عندك دابا من خبرة وعلاقات وفلوس، وكتبدل الخطة مع التجارب.

Exemple : Kenza exploite ses compétences, Driss, Mehdi et une page web simple.

Les 5 principes d'effectuation	Signification	Exemple ArtiConnect
Bird in hand / moyens	Commencer avec qui je suis, ce que je sais et qui je connais.	Compétences web et réseau de Driss.
Affordable loss / perte acceptable	Engager ce qu'on peut se permettre de perdre.	Ne pas engager plus de 5 000 DH.
Crazy quilt / partenariats	Construire avec les acteurs qui s'engagent.	Mehdi, artisans et distributeur.
Lemonade / imprévus	Transformer une surprise en opportunité.	Les artisans proposent spontanément une commission.
Pilot in the plane / pilotage	Agir sur ce qu'on contrôle plutôt que tout prédire.	Tester rapidement puis adapter le service.

Important

Les deux logiques sont complémentaires : l'effectuation est utile au début, la causation et la planification peuvent devenir plus utiles ensuite.

بداية المشروع كتحتاج التجربة بالوسائل الموجودة، ومن بعد ملي كيتوضح السوق كنزيدو التخطيط.

17 / PASSER DE L'INTENTION À L'ACTION

Modèle de Shapero et parcours entrepreneurial

Événement déclencheur

Fait qui rompt la routine et pousse à agir : panne, chômage, rencontre, découverte d'un besoin.

شي حدث كيخليك تدير الخطوة الأولى.

Exemple : La canalisation qui se rompt chez Kenza.

Désirabilité perçue

Entreprendre paraît attirant, compatible avec les valeurs et les envies.

كتحسّ أن المشروع كيعجبك وباغي تديرو.

Exemple : Kenza souhaite depuis longtemps diriger sa propre activité.

Faisabilité perçue

On se sent capable de créer le projet et de réunir les moyens nécessaires.

كتحس عندك المهارات والعلاقات والموارد اللي تخليك تبدا.

Exemple : Développement web, épargne, Driss et Mehdi.

Parcours type du cours

Sensibilisation → repérage de l'opportunité → validation → accompagnement → création et lancement → développement.

18 / CAS D'APPLICATION

Exemple du cours : Airbnb

Les faits (selon le cours)

2007 : difficulté à payer le loyer, conférence à San Francisco, hôtels complets.

Des matelas gonflables sont loués via un site simple ; trois premières réservations.

2008 : création de l'entreprise ; 2009 : accompagnement par Y Combinator et amélioration des annonces.

Extension progressive des couchages aux logements entiers.

Notion	Comment la reconnaître
Problème / opportunité	Voyageurs sans hébergement abordable + habitants avec espace libre.
Market pull	Un besoin concret déclenche la solution.
Innovation	Usage et modèle économique nouveaux avec technologies déjà connues.
Startup	Plateforme scalable, effet de réseau et modèle initial incertain.
Nécessité + opportunité	Départ lié au loyer, puis découverte d’un marché.
Effectuation	Appartement + compétences + site simple + partenaires.
Shapero	Loyer / conférence = déclenchement ; projet jugé désirable et faisable.

PARTIE II / CHAPITRE 2

De l'idée au projet

Identifier les besoins du marché, vérifier les hypothèses, générer des idées, analyser l’environnement et étudier la faisabilité. Cours (pages 91 à 172 du PDF fusionné) + TD Chapitre 2.

19 / VUE D’ENSEMBLE

Les cinq étapes de l’idée au projet

Étape	But	Question-guide
1. Identifier le besoin	Repérer un problème important.	Quel problème mérite d’être résolu ?
2. Vérifier le besoin	Confirmer que les clients vivent le problème.	Est-ce réel, fréquent et important ?
3. Générer des solutions	Produire et sélectionner des réponses possibles.	Comment pourrait-on le résoudre ?
4. Analyser l’environnement	Comprendre clients, concurrents et contexte.	Le contexte est-il favorable ?
5. Étudier la faisabilité	Tester les obstacles bloquants et décider.	Pouvons-nous réaliser la solution ?

Idée-force du chapitre

Une idée devient un projet lorsque le problème est vérifié, que la solution est choisie parmi plusieurs et qu’aucun obstacle majeur n’empêche sa réalisation.

الفكرة كتولي مشروع جدي ملي كنثبتو المشكل، كنختارو حل مناسب، وكنلقاو أن التنفيذ ممكن.

20 / REPÉRER LES BESOINS DU MARCHÉ

Les sept sources d’opportunités

Frustrations vécues

TD 2

Difficultés irritantes et répétées chez soi ou son entourage.

مشاكل كتعاود عندك أو عند الناس وكاتقلقهم.

Exemple : Étudiants sans place à la bibliothèque.

Processus manuels

TD 2

Tâches répétitives, recopie, opérations effectuées à la main.

خدمات كتعاود يدوياً وكتستهلك الوقت.

Exemple : Copie de données Excel à Excel.

Données inexploitées

TD 2

Données déjà collectées mais jamais analysées ni exploitées.

المعلومات موجودة ولكن حد ما كيستافد منها فالتسيير.

Exemple : Rendez-vous enregistrés sans analyse des absences.

Changements réglementaires

TD 2

Une nouvelle obligation légale crée des besoins.

قانون جديد كيخلق التزامات ومشاكل تحتاج حلول.

Exemple : Protection des données personnelles.

Changements sociaux ou démographiques

TD 2

Évolution des modes de vie, usages et populations.

تغير طريقة عيش الناس أو عاداتهم كيخلق حاجيات جديدة.

Exemple : Ventes via Instagram et WhatsApp.

Changements technologiques

TD 2

Une technologie nouvelle devient accessible ou moins chère.

ظهور تكنولوجيا جديدة أو رخيصة كتفتح فرص جديدة.

Exemple : Reconnaissance vocale possible sur téléphone.

Décalages

TD 2

Écart entre ce qui devrait se passer et la réalité de l’offre / demande.

كاين فرق بين الحاجة اللي مطلوبة والعرض اللي متوفر.

Exemple : Stages recherchés, mais peu d’offres de PME.

21 / NE PAS CONFONDRE LES TERMES

Besoin, envie, demande

Besoin

TD 2

Manque ressenti ou tâche importante à accomplir, sans imposer de produit particulier.

حاجة أو مشكل خاصو يتحل، وماشي شرط يكون الحل هو تطبيق.

Exemple : « Je me réveille fatigué tous les matins. »

Envie (désir)

TD 2

Forme particulière de réponse imaginée pour satisfaire un besoin.

حل معيّن كيبغيه الشخص باش يسد حاجة عندو.

Exemple : « Je veux une montre connectée. »

Demande

TD 2

Envie accompagnée de la volonté et de la capacité de payer.

الشخص باغي الحل وعندو القدرة والاستعداد يخلّص عليه.

Exemple : « Je suis prêt à payer 30 DH par mois. »

Erreur fréquente

« Je veux un chatbot » décrit une envie / solution ; le besoin réel pourrait être « obtenir rapidement une information claire ».

إلا قال ليك شي واحد بغيت تطبيق، ما تعتبرش التطبيق هو المشكل. قلب علاش محتاجو أصلاً.

22 / COMPRENDRE CE QUE CHERCHE LE CLIENT

Jobs to Be Done — tâche à accomplir

Jobs to Be Done (JTBD)

TD 2

Progrès qu’une personne cherche à accomplir dans une situation donnée ; le produit n’est qu’un moyen parmi d’autres.

الزبون ما كيشريش التطبيق لذاتو؛ كيبغي يحقق هدف فواحد الحالة.

Exemple : Un étudiant achète Internet pour réussir un examen en ligne.

Les 3 dimensions du JTBD

Fonctionnelle : ce qu’il faut accomplir (ex. sauvegarder des données).

Émotionnelle : ce que la personne veut ressentir (ex. être rassurée).

Sociale : la manière dont elle veut être perçue (ex. paraître professionnelle).

Modèle de formulation

« Quand [situation], je veux [résultat recherché], pour [bénéfice final]. »

فاش كنكون فواحد الحالة، كنبغي ندير واحد المهمة، باش نوصل لنتيجة مفيدة.

23 / DÉCRIRE LE PROBLÈME AVANT DE PROPOSER UN OUTIL

QQOQCCP

Question	Ce qu’elle décrit	Exemple Samira
Qui ?	Personnes concernées.	Samira, vendeuse en ligne, clients.
Quoi ?	Difficulté observée.	Commandes oubliées.
Où ?	Lieu, canal, contexte.	À Nador, Instagram / WhatsApp.
Quand ?	Moment et fréquence.	Soir, week-end, fêtes.

Question	Ce qu’elle décrit	Exemple Samira
Comment ?	Processus actuel.	Messages recopiés dans un cahier.
Combien ?	Volume, coût, ampleur.	6 commandes sur 80 ; 3 avis négatifs.
Pourquoi ?	Raisons apparentes.	Beaucoup de messages, recopie manuelle.

À retenir

Le QQOQCCP sert à décrire la situation de façon structurée ; les causes supposées restent à vérifier.

هاد الطريقة كتخليك تجمع المعطيات الأساسية. جواب « لماذا » غالباً خاصو التحقق، ماشي تخمين نهائي.

24 / PASSER DE L’EFFET À SON ORIGINE

Symptôme, cause racine, 5 pourquoi

Symptôme

TD 2

Fait visible qui indique un dysfonctionnement, sans en expliquer l’origine.

العلامة اللي كتبان ديال المشكل، ماشي السبب الحقيقي.

Exemple : Avis négatifs et commandes oubliées chez Samira.

Cause racine

TD 2

Facteur profond qui produit le problème et sur lequel une action peut porter.

السبب العميق اللي إلى تصلّح غادي ينقص المشكل من الأصل.

Exemple : Suivi manuel dispersé entre messageries et cahier.

Méthode des 5 pourquoi

TD 2

Demander « pourquoi ? » plusieurs fois pour remonter du symptôme à une cause exploitable ; ne pas inventer de faits.

كتعاود تسول علاش، حتى توصل لسبب يمكن تصلحو. ما خاصكش تزيد معلومات ما جاتش فالنص.

Chaîne du cas Samira (sans inventer)

Symptôme : Samira oublie des commandes.

Elle reçoit beaucoup de messages, surtout pendant les fêtes.

Elle recopie les commandes à la main depuis plusieurs messageries.

Une cause à traiter est donc le suivi manuel et dispersé des commandes.

25 / CLASSER LES CAUSES POSSIBLES

Diagramme d’Ishikawa — 5M

Ishikawa

TD 2

Diagramme « causes-effet » qui place le problème d’un côté et répartit les causes possibles dans des familles.

دياغرام ديال عظم الحوت: كنكتبو المشكل وكنصنفو الأسباب المحتملة حسب العائلات.

Famille 5M	Signification	Exemple cabinet médical (TD)
Méthodes	Façon de travailler, procédures.	Rendez-vous notés sur agenda papier.
Matériel	Équipement, outils, logiciels.	Logiciel sans gestion des rendez-vous.
Main-d’œuvre	Personnel, temps, compétences.	Secrétaire seule pour deux tâches.
Matières / données	Informations, dossiers, intrants.	Dossiers patients incomplets.
Milieu	Environnement, périodes, contraintes externes.	Affluence du lundi / embouteillage au souk.

Limite

Chaque cause notée est une hypothèse : il faut l’observer ou la mesurer pour vérifier qu’elle explique réellement l’effet.

أي سبب فالرسم باقي مجرد فرضية حتى نشوفو الدليل عليه فالواقع.

26 / UNE FORMULATION SANS SOLUTION DÉGUISÉE

Bien formuler un problème

Formule officielle du cours

« [Segment concerné] rencontre [problème] dans [contexte], ce qui entraîne [conséquence]. Les solutions actuelles sont limitées parce que [limite]. »

حدّد الناس المعنيين، المشكل، السياق، النتيجة السلبية، وعلاش الحلول الحالية ما كافياش.

Erreurs classiques à reconnaître

Trop vague : « Les gens ont des problèmes ».

Trop large : « La santé au Maroc doit être modernisée ».

Sans conséquence : décrit une habitude sans impact.

Problème isolé : ne concerne peut-être qu’une seule personne.

Affirmation non vérifiée : généralisation sans preuve.

Solution déguisée : « il faut une application / une IA ».

Formulation du cas Samira

Les petites vendeuses qui reçoivent de nombreuses commandes via plusieurs messageries en oublient durant les périodes chargées, ce qui provoque remboursements et avis négatifs ; le suivi manuel rend les méthodes actuelles fragiles.

البائعات الصغار كينساو الطلبات ملي كيتزاد الضغط، وهذا كيخلق خسائر ومراجعات سلبية، والسبب أن التتبع يدوي ومتفرّق.

Exemple : Formulation fondée sur les faits rapportés dans le TD.

27 / SIX CRITÈRES · TOTAL SUR 12

Grille d’évaluation du problème

Critère (0–2)	Ce qu’on cherche
Réel	Difficulté observée, pas seulement supposée.
Précis	Cible et situation identifiables.
Fréquent	Se produit assez souvent pour mériter une solution.
Important	Conséquences significatives pour les personnes.
Mal résolu	Solutions existantes insuffisantes.
Accessible	On peut contacter les personnes concernées.

Principe de notation

Pour chaque critère : 0 = faible / absent, 1 = partiel, 2 = fort ; total maximal 12. Il faut justifier chaque note par un fait du cas.

كتعطي من 0 حتى 2 لكل معيار، ولكن أي نقطة خاصها دليل من النص. أكبر مجموع هو 12.

28 / VÉRIFIER AUPRÈS DU MARCHÉ

Hypothèse, preuve et validation

Hypothèse

TD 2

Affirmation tenue pour plausible mais qui n’a pas encore été vérifiée.

توقّع مازال ما عندناش عليه دليل كافي.

Exemple : « Les vendeuses paieraient pour notre outil. »

Preuve

TD 2

Fait observable ou fait passé précis rapporté par une personne concernée.

معلومة حقيقية أو سلوك شفناه، ماشي غير رأي متفائل.

Exemple : 4 vendeuses sur 5 citent un oubli récent.

Force	Exemple	Interprétation
Faible : opinion	« C’est une super idée. »	Politesse, pas adoption démontrée.
Moyenne : fait passé	« La semaine dernière, j’ai oublié une commande. »	Problème concret observé.
Forte : comportement	A créé un tableau, teste l’outil ou paie.	Engagement réel. Décision plus crédible.

Règle du cours

Les faits passés valent mieux que les promesses ; les comportements valent mieux que les déclarations.

اللي دارو الناس فعلاً أقوى من اللي كيقولوا غادي يديروه فالمستقبل.

29 / UTILISATEUR ≠ ACHETEUR

Rôles du client et types de marché

Rôle	Définition	Exemple école privée (TD)
Utilisateur	Emploie directement le service.	Enseignants et parents.
Acheteur / payeur	Paye le service.	École privée.
Décideur	Autorise l’achat.	Directeur.
Prescripteur	Conseille ou recommande.	Conseil pédagogique / association parents.
Bénéficiaire	Profite du résultat.	Élèves, parents, école.

B2C

TD 2

Business to Consumer : une entreprise vend directement aux particuliers.

شركة كتبيع مباشرة للمستهلك العادي.

Exemple : Application payée par des étudiants.

B2B

TD 2

Business to Business : une entreprise vend à d’autres organisations.

شركة كتبيع منتوج أو خدمة لشركة أو مؤسسة أخرى.

Exemple : Logiciel de paie vendu aux PME.

B2B2C

TD 2

Business to Business to Consumer : on vend via une organisation qui sert le consommateur final.

الشركة كتخدم مع مؤسسة ومن خلالها كتوصل للمستهلك النهائي.

Exemple : Plateforme de livraison facturant les restaurants et utilisée par les clients.

30 / CIBLER PLUTÔT QUE VISER « TOUT LE MONDE »

Segmentation et segment prioritaire

Segmentation

Découpage du marché en groupes homogènes de clients partageant des besoins ou réactions semblables.

كنقسمو السوق لفئات عندهم حاجيات متشابهة عوض نستهدفو الجميع.

Segment prioritaire

TD 2

Premier groupe ciblé : homogène, identifiable, accessible, suffisant et concerné par le problème.

أول فئة كنركزو عليها، خاصها تكون واضحة وقدرنا نوصلو ليها وعندها نفس المشكل.

Exemple : Vendeuses de produits artisanaux à Nador, >50 commandes/mois sur Instagram et WhatsApp.

Critères de segmentation

Géographique : ville, région, pays.

Socio-démographique : âge, profession, situation.

Comportementale : fréquence, canaux, habitudes.

Liée au besoin : problème et intensité.

En B2B : secteur, taille, maturité numérique, réglementation.

31 / PORTRAIT UTILE ET REPRÉSENTATIF

Le persona

Persona

TD 2

Profil représentatif d’un segment cible construit à partir d’observations et d’entretiens, et non d’une imagination libre.

شخصية نموذجية كتجمع المعلومات الحقيقية على فئة الزبناء، باش نفهموها مزيان.

Exemple : Nadia, 34 ans, vend des caftans à Nador.

Rubrique	Nadia (cas du TD)
Identité / contexte	34 ans, vend des caftans faits main depuis chez elle.
Volume / canaux	60 à 100 commandes/mois ; WhatsApp et Instagram.
Comportements	Téléphone principalement ; cahier ; sœur aide le week-end.
Objectifs	Savoir chaque soir ce qui doit être préparé et envoyé demain.
Difficultés	Deux erreurs d’adresse et retour à payer ; ancien outil en anglais.

Rubrique	Nadia (cas du TD)
Critères de choix	Simple sur téléphone, accessible, peu de ressaisie.
Citation	« Je veux juste savoir, chaque soir, ce que je dois préparer et envoyer demain. »

Limite

Un persona basé sur un seul entretien peut être biaisé ; il faut le confronter à plusieurs personnes du même segment.

إلا بنيتي البيرسونا على شخص واحد فقط، ممكن ما تمثلش السوق كامل، خاص مقابلات أخرى.

32 / INTERROGER SANS INFLUENCER

Entretien de découverte

Entretien de découverte

TD 2

Conversation ouverte destinée à comprendre les expériences réelles, les difficultés et les solutions déjà essayées.

كتسول الناس على التجارب الحقيقية ديالهم، ماشي كتقنعهم بالفكرة ديالك.

Exemple : « Racontez-moi la dernière fois que vous avez oublié une commande. »

Guide du cours en 4 moments

Ouverture : comprendre l’activité et le contexte.

Problème : chercher les dernières situations vécues et leurs coûts.

Solutions actuelles : demander ce qui a déjà été essayé.

Clôture : vérifier les manques et demander des précisions.

À éviter / À privilégier

À éviter : « Vous utiliseriez notre application ? » (question hypothétique).

À privilégier : « Comment gérez-vous vos commandes aujourd’hui ? »

À éviter : « Le cahier n’est-il pas dépassé ? » (question orientée).

À privilégier : « Quels outils avez-vous testés ? Qu’est-ce qui n’a pas marché ? »

33 / FIABILITÉ DES ENTRETIENS

Les biais et les sources de recherche

Biais de confirmation

Ne retenir que les informations allant dans le sens de son idée.

كتسمع غير للي كيتفق معاك وتتجاهل العكس.

Biais de complaisance

Le répondant donne une réponse positive pour faire plaisir.

شي واحد يقول ليك الفكرة زوينة غير باش ما يجرحكش.

Question orientée

La formulation pousse à répondre d’une certaine manière.

كتسول بطريقة كتوجّه الجواب.

Biais d’échantillon

Interroger un groupe peu représentatif du marché.

كتسول غير صحابك أو نفس النوع ديال الناس.

Biais d’expert

Prendre un avis d’expert pour une preuve directe de besoin utilisateur.

كتعتبر رأي خبير دليل نهائي بلا ما تتأكد مع المستعملين.

Généralisation hâtive

Conclure sur tout un marché après trop peu d’observations.

من جوج مقابلات كتقول جميع الناس عندهم نفس المشكل.

Recherche primaire

Données recueillies directement auprès des personnes : observation, entretiens, questionnaire.

بحث كنديرو بنفسنا مع الناس، بالمقابلات أو الاستبيان.

Recherche secondaire

Données existantes collectées par d’autres : statistiques ANRT, études, sites concurrents.

معطيات منشورة مسبقاً عند جهات أخرى، بحال تقارير وإحصائيات.

Ordre conseillé dans le TD

Commencer par des entretiens qualitatifs pour comprendre le problème ; ensuite un questionnaire peut mesurer sa fréquence sur un échantillon plus large.

الأفضل تبدا بالمقابلات باش تفهم المشكل، ومن بعد الاستبيان باش تقيس واش منتشر بزاف.

34 / COMPLÉMENT DU COURS, APRÈS VÉRIFICATION DU BESOIN

Générer et sélectionner des solutions

Divergence

Créer beaucoup d’idées sans les critiquer immédiatement.

نخرجو أكبر عدد من الحلول بلا حكم فالأول.

Convergence

Comparer les idées et retenir les plus prometteuses selon des critères.

من بعد كنقارن الأفكار ونختارو الأنسب.

Comment pourrions-nous… ? (HMW)

Reformulation ouverte d’un problème pour faire émerger différentes solutions.

كنصيغو المشكل كسؤال مفتوح: كيفاش نقدروا نساعدو…؟

Brainstorming

Production collective d’idées : pas de critique, quantité, idées libres et combinaison.

تقنية توليد الأفكار فمجموعة بلا انتقاد فالأول.

SCAMPER

Substituer, Combiner, Adapter, Modifier, Proposer d’autres usages, Éliminer, Réorganiser.

سبع طرق باش تبدّل وتحسّن فكرة موجودة.

Grille pondérée

Comparer les solutions selon critères, notes et poids relatifs.

كنعطيو نقط ومعامل لكل معيار، ومن بعد كنحسبو الاختيار الأنسب.

Autres techniques

Analogie, inversion, contrainte et benchmark pour explorer des solutions.

كتستافد من أمثلة مشابهة، تعكس الفكرة، تزيد قيود، أو تقارن الحلول.

35 / MACRO-ENVIRONNEMENT

Analyser l’environnement : PESTEL

PESTEL

Grille d’analyse des facteurs externes : Politiques, Économiques, Socioculturels, Technologiques, Environnementaux et Légaux.

تحليل الظروف الخارجية اللي كتأثر على المشروع: السياسة، الاقتصاد، المجتمع، التكنولوجيا، البيئة، والقانون.

Facteur	Exemple de point à analyser
P — Politique	Politiques de soutien au numérique ou à l’entrepreneuriat.
E — Économique	Pouvoir d’achat, inflation, financement.
S — Socioculturel	Habitudes, confiance, comportements des clients.
T — Technologique	Accès Internet, IA, logiciels, maturité numérique.
E — Environnemental	Consommation d’énergie, empreinte numérique, contraintes écologiques.

Facteur	Exemple de point à analyser
L — Légal	Protection des données, contrats et règles sectorielles.

Clé d’analyse

Le PESTEL analyse des facteurs externes ; ce ne sont pas les forces internes de l’entreprise.

الـPESTEL كيهضر على المحيط الخارجي، ماشي المهارات والموارد اللي عند الشركة.

36 / COMPRENDRE LE SECTEUR

Concurrence et cinq forces de Porter

Concurrent direct

Propose une offre semblable pour le même besoin / segment.

نفس الخدمة تقريباً لنفس الزبناء.

Concurrent indirect

Répond au même besoin par une solution de nature différente.

كيحل نفس المشكل بطريقة مختلفة.

Substitut

Alternative utilisée par le client, y compris une habitude actuelle.

بديل آخر يقدر يعوّض الخدمة، حتى لو كان طريقة تقليدية.

Porter / cinq forces

Rivalité entre concurrents ; menace de nouveaux entrants ; menace des substituts ; pouvoir des clients ; pouvoir des fournisseurs.

خمسة عوامل كتبين قوة المنافسة وشكون عندو النفوذ فالسوق.

37 / DIAGNOSTIC PUIS ACTIONS

SWOT et TOWS

Matrice	Ce qu’elle décrit	Exemple cas Amine (pharmacies)
S / Forces (interne)	Atouts dont dispose le projet.	Compétences d’Amine en données.
W / Faiblesses (interne)	Limites internes et manques.	Connaissance limitée du métier de pharmacien.
O / Opportunités (externe)	Évolutions du marché favorables.	Besoin confirmé et usage du numérique.
T / Menaces (externe)	Risques / contraintes de l’environnement.	Éditeurs existants pouvant copier la fonction.

TOWS

Transformation des constats SWOT en décisions : exploiter les forces, saisir les opportunités, corriger les faiblesses et limiter les menaces.

ما نوقفوش عند الجدول، كنستعملو النتائج باش نحددو الأفعال والاستراتيجية.

Erreur fréquente

Force et faiblesse = internes au projet ; opportunité et menace = externes.

القوة والضعف داخل المشروع، والفرصة والتهديد خارج المشروع.

38 / SIX DIMENSIONS

Étude de faisabilité (TELOS adapté)

Étude de faisabilité

Analyse qui vérifie avant engagement si une solution peut être réalisée et exploitée avec les ressources, compétences, budget et cadre légal disponibles.

كنفحصو واش المشروع ممكن يتطبق عملياً قبل ما نصرفو عليه بزاف.

Dimension	Point à vérifier
Technique	Technologie, intégration, qualité des données, performance.
Commerciale	Besoin réel, segment, clients, concurrence, prix.
Financière	Coûts, revenus attendus, financement.
Juridique	Droit de faire, licences, données personnelles.
Humaine	Compétences, équipe, partenaires.
Calendaire	Temps disponible, dépendances, délais réalistes.

Décision de faisabilité

Poursuivre (pas de blocage), ajuster/pivoter (blocage contournable) ou abandonner (blocages sans issue raisonnable).

فالأخير قرار معلّل: نكملو، نبدلو الخطة، ولا نوقفو إلا كانت عراقيل كبيرة ما عندهاش حل.

39 / VIGILANCE PARTICULIÈRE

Projets d’IA, données et cybersécurité

Huit points de vigilance du cours

Disponibilité des données : existent-elles et qui peut les utiliser ?

Qualité et volume : complétude, labels, fraîcheur, représentativité.

Données personnelles : personnes identifiables, données sensibles, droits.

Performance utile : seuils, erreurs, impact pratique.

Biais et équité : traitement juste des groupes d’utilisateurs.

Sécurité : exposition des systèmes et informations.

Coûts d’exploitation : hébergement, maintenance, énergie, calcul.

Confiance et adoption : transparence, acceptabilité, compréhension.

Réflexe

Une solution « techniquement possible » peut rester infaisable si les données sont inaccessibles, inutilisables ou illégales à traiter.

حتى إلا قدرتي تبرمج الحل، ممكن المشروع ما يصلحش إذا ما عندكش داتا أو ما مسموحش قانونياً تستعملها.

40 / DU BESOIN À LA DÉCISION

Cas complet du cours : Amine et les pharmacies

Le parcours en huit étapes

1 — Idée initiale : « application d’IA pour les pharmacies » ; problème non défini.

2 — Observation : ruptures de stock ; commandes de mémoire ; données de caisse inexploitées.

3 — 5 pourquoi : les ventes existent mais ne deviennent pas une aide simple à la commande.

4 — Formulation : officines indépendantes de Nador, ruptures et conséquences ; grille /12.

5 — Validation : entretiens ; besoin d’alerte plutôt que besoin d’IA ; causes grossiste partiellement distinctes.

6 — Idéation : comparer plusieurs réponses ; privilégier une alerte de réapprovisionnement simple.

7 — Environnement : SWOT sur les ressources, limites, opportunités et concurrence.

8 — Faisabilité : poursuivre avec ajustements et points de vigilance sur prix, droit et ressources.

La leçon centrale

Le client ne demande pas forcément « de l’IA » ; il veut une tâche accomplie. Les observations et entretiens peuvent conduire à une solution plus simple que l’idée initiale.

الزبون ماشي ضروري باغي ذكاء اصطناعي، راه باغي يعرف شنو يطلب فالصيدلية باش ما ينقصوش المنتوج. الحل البسيط ممكن يكون أحسن.

PARTIE III / EXAMEN

Étude de cas : la méthode pratique

Comment transformer n’importe quel texte en réponses justifiées. Les exemples viennent des TD « ArtiConnect » et « Samira / Nadia », sans reproduire une liste d’exercices.

41 / APPLICATION DIRECTE

La méthode universelle en six gestes

Étape	Action à effectuer
1. Identifier	Qui, activité, contexte, bénéficiaires, décideurs ?
2. Repérer	Problème réel, conséquence et situation initiale.
3. Extraire	Chiffres, déclarations, comportements et décisions du texte.
4. Associer	Relier les faits aux termes du cours.
5. Justifier	Rédiger « concept + preuve du texte + interprétation ».
6. Vérifier	Ne pas ajouter de faits absents, ni confondre concepts proches.

Formule universelle

« Dans cette situation, il s’agit de [concept] car [élément précis du texte]. Cela montre que [interprétation]. »

أي جواب: المفهوم + الدليل من القصة + شرح العلاقة. هادي أهم طريقة فالـétude de cas.

42 / CONCEPTS DU TD 1

Repères rapides : ArtiConnect

Concept à reconnaître	Preuve repérable dans le cas
Problème	Difficulté à trouver un artisan fiable, prix imprévisibles.
Opportunité	Service de mise en relation, valeur pour ménages et artisans.
Entrepreneuriat / 4 éléments	Problème + ressources + valeur + incertitude.
Freelance	Kenza réalise seule des sites web sous son propre nom.
Push / Pull	Huit mois sans emploi / envie d’autonomie.
Shapero	Canalisation cassée / désir d’entreprendre / moyens mobilisables.
Market pull	Le besoin concret précède le choix de la solution.
Effectuation	Compétences web, réseau Driss, plafond 5 000 DH, partenaires.
Pivot	Abonnement 30 DH remplacé par commission 10 %.
Startup	Plateforme, effets de réseau, incertitude, ambition de croissance.

Concept à reconnaître	Preuve repérable dans le cas
Risque vs incertitude	8 % d’annulations / confiance inconnue dans d’autres régions.
PIC/CAP	Mehdi préfère contrôle, Kenza croissance et investisseurs.
Éthique	Numéros/adresses clients et notes attribuées aux artisans.

43 / CONCEPTS DU TD 2

Repères rapides : Samira et Nadia

Concept	Indice de cas
Symptôme	Commandes oubliées ; avis négatifs ; remboursements.
Cause possible	Commandes recopiées depuis plusieurs messageries.
QQOQCCP	À Nador ; vendeuse ; fêtes ; 6 oublis sur environ 80 commandes.
Besoin (pas envie)	Suivre les commandes sans erreurs ; pas nécessairement « une app ».
JTBD	Préparer chaque soir correctement les colis du lendemain.
Hypothèse / preuve	Opinion positive vs oubli réel, usage d’Excel ou paiement test.
Segment	Vendeuses Nador >50 commandes/mois, Instagram / WhatsApp.
Persona	Nadia 34 ans, mobile, caftans, 60–100 commandes / mois.
Entretien	Chercher faits récents, coûts, procédures et essais précédents.
Biais	Éviter famille seulement, questions orientées et promesses futures.
Solution pertinente	Répondre à la cause validée, non à un symptôme isolé.

44 / SANS QUESTIONS NI EXERCICES

Phrases de rédaction prêtes à adapter

Fonction	Formulation en français
Décrire le problème	« [Segment] rencontre [difficulté] dans [contexte], ce qui entraîne [conséquence]. »
Identifier une opportunité	« L’opportunité repose sur [besoin] et permet de créer [valeur] pour [segment]. »
Identifier un modèle	« [Acteur] illustre [modèle] puisqu’il privilégie [objectif] et agit en [preuve]. »

Fonction	Formulation en français
Risque / incertitude	« Ce fait relève du [risque / de l'incertitude] car [probabilité estimable / inconnue]. »
Pivot	« L'entreprise a pivoté en passant de [ancien modèle] à [nouveau modèle] après [retour du marché]. »
Cause racine	« Le symptôme est [fait observé] ; la cause probable est [élément], à vérifier. »
Hypothèse / preuve	« L'affirmation reste une hypothèse ; [fait observé] constitue une preuve [faible/moyenne/forte]. »
Conclusion faisabilité	« Le projet devrait être [poursuivi/ajusté/abandonné] puisque [constats par dimension]. »

Ce qui rapporte des points

Être précis, citer le fait du texte, employer le bon mot du cours et justifier sans inventer.

متكتبش فقرة طويلة بلا دليل. كلمتين دالدرس مع جملة من النص وتبرير واضح أحسن.

45 / DERNIÈRE RÉVISION

Mini-fiche de mémorisation

Chapitre 1 — oppositions à connaître

Idée ≠ problème ≠ opportunité ; invention ≠ innovation.

Push ≠ Pull ; nécessité ≠ opportunité (peuvent coexister).

Risque mesurable ≠ incertitude à tester.

PIC = Pérennité–Indépendance–Croissance ; CAP = Croissance–Autonomie–Pérennité.

Causation = objectif → moyens ; effectuation = moyens → objectif construit.

Une startup recherche un modèle scalable ; une PME peut avoir un modèle déjà établi.

Pivot = changement important après apprentissage.

Chapitre 2 — oppositions à connaître

Besoin = résultat recherché ; envie = solution souhaitée ; demande = payer.

Symptôme = effet visible ; cause racine = origine.

Hypothèse = croyance ; preuve = fait observé ; comportement = preuve forte.

Utilisateur ≠ payeur ≠ décideur ≠ prescripteur ≠ bénéficiaire.

SWOT : S/W internes, O/T externes ; PESTEL = externe.

Divergence = produire ; convergence = choisir.

Faisabilité : technique, commerciale, financière, juridique, humaine, calendaire.